



FAU02 en NC UBL — garantizar FNOTD con valores positivos

Dictamen técnico — Qrys.Quatec · REQ 0100014982 · v3

ID CASO	CLIENTE	MÓDULO
20260829-0100014982	ELECTRODX	ADM · Facturación electrónica (CreditNote)
DESARROLLADOR	RAMA	ESTADO
ELAN BRAVO	hotfix/ELECDX49	Propuesto
FECHA		
30/08/2026 · v3		

1. Requerimiento del cliente

Módulo: Facturación Electrónica – Generador XML UBL (CreditNote)

Caso: Notas crédito 01C00001527 (factura origen CRE25209) y 01C00001528 (factura origen CRE23225).

Rechazo DIAN FAU02: «El Valor Bruto antes de tributos no es igual a la suma de los valores de las líneas que contienen el valor comercial.»

En BD: $FNOT.VR_TOTAL = SUM(FNOTD.VR_TOTAL)$ (diferencia 0). Facturas origen con $FTR.FACTE = 2$.

Síntoma: el generador XML omite líneas FNOTD con $VR_TOTAL < 0$, pero el encabezado LegalMonetaryTotal usa FNOT.VR_TOTAL neto (incluye negativos) → FAU02.

Aclaración coordinador (Chat v2): la DIAN rechaza valores negativos en líneas, igual que la contabilidad. No se deben incluir negativos en el XML; se debe garantizar que todos los valores de FNOTD sean mayores que cero antes de cerrar/encolar.

Criterios de aceptación (ajustados v2)

1. Ninguna línea FNOTD de una NC encolada a DIAN puede tener $VR_TOTAL \leq 0$ ni $VR_UNITARIO \leq 0$.
2. Al generar XML UBL, $SUM(CreditNoteLine/LineExtensionAmount) = LegalMonetaryTotal/LineExtensionAmount$ (todas las líneas FNOTD son positivas y están incluidas).
3. Validación en origen (aplicar/cerrar, edición manual, encolar) con mensaje claro al usuario.
4. Prueba con NC 01C00001527 y 01C00001528 tras corrección de datos: envió DIAN sin FAU02.
5. Regresión: NC estándar (solo positivos) sin cambio de comportamiento.

Validar antes de desarrollar — decisión principal

Obligatorio y prioritario. Antes de iniciar *cualquier* desarrollo, valide en el ambiente del cliente (ELECTRODX / rama hotfix/ELECDX49) que el error no se haya corregido en un trabajo previo. Revise los datos del escenario (documento, montos, procedencia). **Lo más probable es que no haya necesidad de desarrollar código** si el SP vigente en cliente ya impide negativos en la generación automática y el caso se resuelve corrigiendo datos históricos o reenviando tras ajuste operativo.

SPK_GENITEMS_NOTACR — ya bloquea negativos

La generación automática de detalle (FNOT_ADDDETA → EXEC SPK_GENITEMS_NOTACR) termina con:

```
IF EXISTS(... FNOTD ... VR_TOTAL<0 OR VR_UNITARIO<0)
  RAISERROR('Se detectaron ítems con valor negativo al generar la nota crédito.', 16, 1)
```

Es decir: **ninguna NC creada hoy por «Generar detalles» puede quedar con FNOTD negativos** si el SP desplegado incluye esa validación (l.343-346 del script en sql/). La mayoría de instalaciones ya se comportan así; el REQ apunta a casos puntuales (históricos o captura manual).

Árbol de decisión (ELECTRODX)

Resultado validación	Acción	¿Desarrollo?
NC 01C00001527 / 01C00001528 ya con FACTE = 2	Informar que está correcto; cerrar REQ sin cambios	No
FACTE = 3 + FAU02 + FNOTD negativos + nota histórica (antes del SP con RAISERROR) o detalle manual (FNOT_CRUDFNOTD)	Corregir datos (absorber/regenerar detalle), desencolar, re-encolar, reenviar DIAN	Probablemente no — solo datos; validar si conviene bloqueo en FNOT_CRUDFNOTD
FACTE = 3 + FAU02 + negativos pero la NC se generó con FNOT_ADDDETA y el SP en BD ya tiene RAISERROR l.343	Investigar otro origen (versión antigua del SP, importación, trigger); escalar L3	Dudoso — no asumir hotfix hasta identificar brecha
Reproducir captura manual con valor ≤ 0 sin bloqueo (FNOT_CRUDFNOTD)	Aplicar validaciones v2 en SPQ_FNOT_COL + RAISERROR en SPK_GENERAR_XML_DIAN	Sí — gap confirmado
NC nueva vía «Generar detalles» produce FNOTD negativos	Verificar versión de SPK_GENITEMS_NOTACR en BD vs script con RAISERROR; desplegar SP si falta	Solo despliegue SP (no nuevo código)

Checklist SQL / visor (NC del caso)

- ☐ Estado DIAN: `FNOT.FACTE` de **01C00001527** y **01C00001528** (3=ConError, 2=Notificada).
- ☐ Listar FNOTD negativos: `SELECT * FROM FNOTD WHERE CNSFNOT IN ('01C00001527','01C00001528') AND (VR_TOTAL<=0 OR VR_UNITARIO<=0)`.
- ☐ Procedencia / auditoría: ¿detalle manual (`USUARIO` , fechas) vs `DEGENERADOS=1` por SPK?
- ☐ Coherencia: `FNOT.VR_TOTAL = SUM(FNOTD.VR_TOTAL)` ; comparar `SUM(CASE WHEN VR_TOTAL>0 THEN VR_TOTAL ELSE 0 END)` vs encabezado (causa FAU02).
- ☐ Visor XML: `CreditNoteLine` count vs `FNOTD WHERE VR_TOTAL>0`.
- ☐ Versión SP: confirmar en BD que `SPK_GENITEMS_NOTACR` contiene RAISERROR por negativos (I.343-346).

2. Análisis del coordinador

Validar el error en ambiente cliente antes de cambiar código (funciona en la mayoría de instalaciones).

Origen funcional: al generar el detalle (anulación, captura manual o procedencia) pueden quedar líneas FNOTD con valores negativos.

Decisión v2 (Chat): la DIAN no acepta valores negativos en líneas UBL; la contabilidad (SPK_NC_CONTAB_FNOT) tampoco contabiliza detalle con $VR_TOTAL \leq 0$. La corrección es garantizar $FNOTD > 0$ en origen, no incluir negativos en el XML.

3. Contabilidad

AFECTA CONTABILIDAD

Sí (alineado)

Cómo lo afecta

Valores negativos en FNOTD provocan inconsistencias tanto en contabilidad (MCHE de detalle omite $VR_TOTAL \leq 0$ en SPK_NC_CONTAB_FNOT) como en XML DIAN (SPK_GENERAR_XML_DIAN filtra $VR_TOTAL > 0$). El encabezado FNOT.VR_TOTAL neto incluye negativos → desbalance FAU02 y posibles errores contables.

Desarrollo contable

Sin cambio en SPK_NC_CONTAB_FNOT. La propuesta v2 alinea el dato de entrada (FNOTD positivo) con el criterio que ya usa contabilidad y XML. Tras validar $FNOTD > 0$, $FNOT.VR_TOTAL = SUM(FNOTD.VR_TOTAL)$ coincide con lo que contabiliza y envía DIAN.

Validación del agente

Estado: ok. La propuesta v2 es coherente con MCPE/MCP/MCHE: no se envían ni contabilizan líneas negativas; se impide que lleguen al cierre/encolado. No requiere modificar SPK_NC_CONTAB_FNOT.

4. Ventana y flujo (confirmado Fase 1)

Elemento	Ubicación
Menú	Administrativo → Notas Débito - Crédito
Ruta	<code>/admin/notasdbcr</code>
Componente	<code>NotasDBCRComponent.vue</code>
Visor DIAN	Envíos y respuestas → <code>VisorXMLsComponent</code>
Tablas	<code>FNOT</code> , <code>FNOTD</code> , <code>FTR</code>

5. Backend — trazabilidad

#	Acción	MODELO	METODO	SPQ / SPK	Gap v2
1	Generar detalle auto	FNOT_COL	FNOT_ADDDETA	SPK_GENITEMS_NOTACR	☒ Ya valida negativos (RAISERROR I.343)
2	Editar detalle manual	FNOT_COL	FNOT_CRUDFNOTD	SPQ_FNOT_COL	☐ Sin validación de signo
3	Aplicar / cerrar	FNOT_COL	FNOT_APLICAR	SPQ_FNOT_COL	☐ Valida VR_TOTAL encabezado>0, no revisa FNOTD negativos
4	Encolar DIAN	FNOT_COL	FNOT_ENCOLAR	SPQ_FNOT_COL	☐ No valida FNOTD antes de FACTE= 1
5	Generar XML	Worker FE	—	SPK_GENERAR_XML_DIAN	Filtra VR_TOTAL>0 (correcto); falta RAISERROR explícito
6	Contabilizar	—	—	SPK_NC_CONTAB_FNOT	Filtra VR_TOTAL>0 (sin cambio)

6. Dictamen técnico

FRONTEND No	API / WORKER FE No	SQL SERVER Sí
-----------------------	------------------------------	-------------------------

Resumen ejecutivo (v3)

Causa raíz (cuando FAU02 se reproduce): líneas FNOTD con VR_TOTAL o VR_UNITARIO negativos coexisten con FNOT.VR_TOTAL neto. SPK_GENERAR_XML_DIAN y SPK_NC_CONTAB_FNOT procesan solo VR_TOTAL>0; el encabezado XML usa el total neto → FAU02.

Criterio acordado: la DIAN no acepta valores negativos en líneas UBL (igual que contabilidad). NO incluir negativos en el XML.

SPK_GENITEMS_NOTACR ya impide negativos en generación automática (RAISERROR I.343-346). Por tanto, el escenario más probable en ELECTRODX es: (a) NC históricas con datos inconsistentes, o (b) captura manual vía FNOT_CRUDFNOTD sin validación de signo — resoluble con **corrección de datos** sin hotfix de código.

Desarrollo SQL (SPQ_FNOT_COL / SPK_GENERAR_XML_DIAN) queda como **plan condicional**: aplicar solo si la validación previa confirma que el gap sigue abierto (p. ej. manual sin bloqueo). Si FACTE=2 o basta corregir FNOTD, informar «correcto / sin desarrollo».

No hay cambio de esquema BD. No se requiere cambio en Qrystalos2.

Evidencia — por qué NO quitar el filtro XML

- SPK_GENERAR_XML_DIAN I.2683: `WHERE ... COALESCE(VR_TOTAL,0)>0` — coherente con DIAN y contabilidad.
- SPK_NC_CONTAB_FNOT : múltiples ramas con `FNOTD.VR_TOTAL>0` .
- SPK_GENITEMS_NOTACR I.343-346: ya bloquea negativos al generar automáticamente.
- SPQ_FNOT_COL → FNOT_CRUDFNOTD : INSERT/UPDATE sin validar signo → origen del problema.

Cambio de BD: no. Desarrollo condicional: ALTER PROCEDURE solo si validación confirma brecha (ver §7).

7. Cambios propuestos (condicionales)

Ejecutar §7 solo tras completar «Validar antes de desarrollar». Si el caso se resuelve con corrección de datos o el envío ya es exitoso, **omitir todo el desarrollo**.

7.1 SPQ_FNOT_COL — validaciones en origen (si gap confirmado)

1. **FNOT_CRUDFNOTD** (antes de INSERT/UPDATE y al recalcular FNOT.VR_TOTAL):
 - Rechazar si `@VR_TOTAL <= 0` o `@VR_UNITARIO <= 0` (mensaje: «El valor del ítem debe ser mayor a cero»).
 - Tras recalcular encabezado, verificar que no queden filas FNOTD con signo negativo.
2. **FNOT_APLICAR** (antes de SPK_NOTASCXC):
 - Si existe `FNOTD WHERE VR_TOTAL<=0 OR VR_UNITARIO<=0` → KO con mensaje descriptivo.
 - Verificar `FNOT.VR_TOTAL = SUM(FNOTD.VR_TOTAL)` (tolerancia centavos).
3. **FNOT_ENCOLAR** (antes de `UPDATE FACTE=1`):
 - Misma validación de FNOTD positivos.
 - Verificar coherencia encabezado ↔ suma líneas positivas.

7.2 SPK_GENERAR_XML_DIAN — defensa en profundidad (si gap confirmado)

- **Mantener** filtro `COALESCE(VR_TOTAL,0)>0` en CreditNoteLine y DebitNoteLine.
- **Añadir** al inicio de rama NC/ND: si existe FNOTD con `VR_TOTAL<=0 OR VR_UNITARIO<=0` → RAISERROR con CNSFNOT (evita XML incoherente y FAU02 opaco).
- **Opcional:** validar `SUM(FNOTD neto positivo) = @VR_NOTA - @VIVANOTA` antes de cerrar XML.

7.3 Datos existentes — NC del caso (acción prioritaria)

Para **01C00001527** y **01C00001528** (FACTE=3):

1. Desencolar (`FNOT_DESENCOLAR` → FACTE=0) si aplica.
2. Identificar ítems negativos en FNOTD.
3. Corregir: absorber monto en línea positiva (lógica similar a SPK_GENITEMS_NOTACR I.290-326) o regenerar detalle (`FNOT_ADDDETA`) si la nota está abierta.
4. Verificar `FNOT.VR_TOTAL = SUM(FNOTD.VR_TOTAL)` y todos los ítems > 0.
5. Re-aplicar si necesario, re-encolar y reenviar DIAN.

Script de corrección puntual para ELECTRODX: especificación en PR (no ejecutar en producción sin validación coordinador).

7.4 Fuera de alcance

- SPK_NC_CONTAB_FNOT — sin cambio (ya coherente con v2).
- Qrystalos2 — sin cambio (validación en backend).
- Incluir líneas negativas en XML UBL — descartado por criterio DIAN/contabilidad.

8. Qué tener en cuenta

- **v1 descartada:** quitar filtro VR_TOTAL>0 en XML no cumple criterio DIAN ni contabilidad.
- **Validar antes:** SPK_GENITEMS_NOTACR ya bloquea negativos en flujo automático; priorizar verificación en ELECTRODX antes de asumir hotfix.
- **Históricos:** NC ya cerradas con negativos requieren corrección de datos; puede no hacer falta cambio de código.
- **Regresión:** NC normales (solo positivos) deben comportarse igual.
- **Notas débito:** aplicar mismas validaciones en FNOT_CRUDFNOTD y encolar (clase D).
- **Rama:** hotfix/ELECDX49.

9. Pruebas del desarrollador

- ☐ ALTER SPQ_FNOT_COL y SPK_GENERAR_XML_DIAN en preversión.
- ☐ FNOT_CRUDFNOTD: intentar guardar ítem con VR_TOTAL=-100 → KO.
- ☐ FNOT_APLICAR / FNOT_ENCOLAR: NC con FNOTD negativo existente → KO antes de FACTE=1.
- ☐ NC 01C00001527 / 01C00001528: corregir datos, regenerar XML, enviar DIAN sin FAU02.
- ☐ NC control solo positivas: flujo completo sin regresión.
- ☐ SPK_GENERAR_XML_DIAN: forzar negativo residual → RAISERROR claro (no XML parcial).

10. Pruebas del coordinador

- ☐ Reproducir FAU02 en ELECTRODX antes del fix (evidencia).
- ☐ Corregir FNOTD de NC del caso; reenvío exitoso FACTE=2.
- ☐ Intentar captura manual negativa → bloqueo en pantalla con mensaje claro.
- ☐ Contraste vs criterios v2 (5 puntos).
- ☐ Criterio «listo para soporte».

11. Pruebas de soporte (runbook L2)

- ☐ NC FACTE=3 + FAU02: consultar FNOTD con VR_TOTAL<=0.
- ☐ Si hay negativos: escalar corrección de datos (L3) o regenerar detalle según dictamen.
- ☐ Verificar FNOT.VR_TOTAL = SUM(FNOTD.VR_TOTAL).
- ☐ Rollback: restaurar SPQ_FNOT_COL y SPK_GENERAR_XML_DIAN previos.